



PARCIAL PRÁCTICO - PRIMER TERCIO

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito – DOSW

PARTE 1 - Teórico (30%)

PARTE 2.1 - Prerrequisitos (5%)

PARTE 2.2 – Caso de estudio: SILABINFO (65%)

La decanatura de Ingeniería de Sistemas desea mejorar la experiencia de los colaboradores del laboratorio para la gestión de laboratorios y salones de clase a través de Silabinfo (herramienta que ya existe).

Actualmente, Silabinfo permite gestionar laboratorios y salones de clase, pero desea extender su funcionalidad para administrar oficinas, salas de estudio y equipos (computadores específicos, proyectores, apuntadores, etc.). Igualmente, desea que las reservas puedan ser gestionadas directamente por parte de profesores, estudiantes y monitores, sin requerir el apoyo directo de los colaboradores del laboratorio.

Los tipos de recursos que se desean gestionar por medio de Silabinfo son:

- Laboratorios (Ej.: Ingeniería de Software, Redes, Infraestructura, etc).
- Salones de clase (Ej.: C-204)
- Oficinas (cubículos de la decanatura de sistemas).
- Salas de estudio (Ej.: Sala del B0).
- Equipos (Ej.: Computadores para sustentaciones de materias específicas).

Como primer alcance del proyecto, se trabajará el proceso de reserva. Para ello tenga en cuenta las reglas que aplican a cada tipo de recurso:

Tipo de recurso	Reglas	Para la reserva, el usuario debe ingresar:	Para la reserva, el sistema debe validar:
Salones de clase	- Se reserva máximo por 180 minutos. - Solo pueden ser reservados por profesores o monitores. - La reserva debe estar asociada a una materia en específico. La información de las materias se obtiene del sistema Enlace. - Se debe tener en cuenta la capacidad del salón (número de puestos). - Los salones de clase pueden tener o no computadores. - Los salones de clase pueden tener o no proyector.	- Nombre del salón. - Sigla de la materia. - Número de puestos requeridos. - Tiempo de la reserva. - Si requiere o no computadores. - Si requiere o no proyector. - Hora inicial de la reserva y fecha.	- Si el usuario es profesor o monitor. - Que la materia exista. - Número de puestos requeridos vs. capacidad. - Tiempo de la reserva solicitado vs. disponible. - Si el salón cumple con tener computadores o proyector. - Si ya tiene una reserva o está disponible en esa fecha y hora.
Oficinas	- Se reserva máximo por 240 minutos. - Solo pueden ser reservados por profesores. - Se debe tener en cuenta la capacidad de la oficina (número de puestos).	- Nombre de la oficina. - Número de puestos requeridos. - Tiempo de la reserva. - Hora inicial de la reserva y fecha.	- Si el usuario es profesor. - Número de puestos requeridos vs. capacidad. - Tiempo de la reserva solicitado vs. disponible. - Si ya tiene una reserva o está disponible en esa fecha y hora.
Salas de estudio	- Se reserva máximo por 60 minutos. - Pueden ser reservados por monitores y estudiantes.	- Nombre de la sala de estudio. - Número de puestos requeridos. - Tiempo de la reserva.	- Si el usuario es monitor o estudiante. - Número de puestos requeridos vs. capacidad.

	● Se debe tener en cuenta la capacidad de la sala (mínimo 3 y máximo 6 estudiantes). ● Pueden tener o no computador.	● Hora inicial de la reserva y fecha.	● Tiempo de la reserva solicitado vs. disponible. ● Si ya tiene una reserva o está disponible en esa fecha y hora.
Equipo (para el parcial, solo PC)	● Se reserva máximo por 60 minutos para estudiantes y monitores y por 180 minutos para profesores. ● Se reservan únicamente los computadores del B0. ● Se reserva teniendo en cuenta el número del equipo.	● Número del equipo. ● Tiempo de la reserva. ● Hora inicial de la reserva y fecha.	● Si el usuario es monitor, estudiante o profesor. ● Tiempo de la reserva solicitado vs. disponible. ● Si ya tiene una reserva o está disponible en esa fecha y hora.

Para los administradores de Silabinfo es importante que se mantengan los colores alusivos al programa de Ingeniería de Sistemas. Igualmente, debe ser responsive y tener una tipología legible.

Para la información interna y externa, tenga en cuenta:

1. Silabinfo no guardará información de las materias; para eso utilizará Enlace. Tenga en cuenta:
 - a. Enlace entrega la información en una cadena conformada por: id_sigla_nombre (Ej.: 1_DOSW_Desarrollo y Operaciones Software) por medio de la siguiente [clase](#).
 - b. Silabinfo solo acepta la sigla de la materia.
2. Silabinfo no guardará información de los profesores; para eso utilizará el sistema de recursos humanos. Tenga en cuenta:
 - a. El sistema de recursos humanos entrega la información en una cadena conformada por: codigo,nombre,correo (Ej.: 2083853,Laura Herrera,laura.herrera@escuelaing.edu.co) por medio de la siguiente [clase](#).



- b. Silabinfo solo acepta el correo que debe terminar en @escuelaing.edu.co.
3. Silabinfo no guardará información de los estudiantes; para eso utilizará Enlace. Tenga en cuenta:
 - a. Enlace entrega la información en una cadena conformada por: carne_nombre_correo_siglaMateria (Ej: 20838634_Juan Perez_juan.perez@mail.escuelaing.edu.co_DOSW) Si el estudiante no es monitor de alguna asignatura, siglaMateria irá como NA Ej: 20838345_Juana Lopez_juana.lopez@mail.escuelaing.edu.co_NA) por medio de la siguiente [clase](#).
 - b. Silabinfo solo acepta el correo que debe terminar en @mail.escuelaing.edu.co.
4. Silabinfo tiene la información de los computadores del B0. De cada computador tiene: id y número.
5. Silabinfo tiene la información de las oficinas, salones de clase y salas de estudio. De los 3 tipos de recursos, almacena: id, nombre, ocupado?

Tu misión será:

1. Permitir crear tipos de reservas considerando las reglas de cada tipo de recurso.
2. Confirmar o denegar la reserva al usuario de acuerdo con las reglas de cada recurso.

Recursos:

Los recursos que pueden usar como apoyo para solucionar el parcial son:

- Patrones de diseño: <https://refactoring.guru/es/design-patterns>
- API JAVA: <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/>

Ejemplo de entrada

```
>> Tipo de recursos a reservar:
>> "Oficinas"
>> Nombre de la oficina:
>> "Sala de reuniones"
>> Número de puestos requeridos:
>> 2
>> Tiempo de la reserva (en minutos):
>> 120
>> Hora inicial (Formato 24 horas):
>> 10:00
>> Fecha (Formato YYYY-MM-DD):
>> 2026-02-25
```

Ejemplo de salida OK y no OK.

```
>> Reserva confirmada!
```

```
>> La reserva no pudo ser confirmada.
>> Por favor, inténtelo de nuevo.
```



Puntos para evaluar:

1. Realice el diagrama de contexto con las generalidades de su sistema. (Añadirlo al README.md)
2. Identifique 2 patrones de diseño que puedan aplicarse al caso de estudio, especificando por cada uno:
 - a. Nombre del Patrón
 - b. Tipo de patrón (creacional, estructural o de comportamiento).
 - c. Justificación de la decisión.
3. Identifique 5 requerimientos del sistema y clasifíquelos en funcionales (3) y no funcionales (2). Garantiza que al menos un requerimiento funcional seleccionado utilice un patrón identificado. (Añadirlo al README.md)
4. Del listado anterior, seleccione los 2 requerimientos funcionales más importantes del sistema y desarrolle un diagrama de casos de uso con su respectiva historia de usuario. Garantiza que al menos un requerimiento funcional seleccionado utilice un patrón identificado. (Añadirlo al README.md)
5. Especifique los 2 requerimientos funcionales seleccionados en el punto anterior [\(Ver plantilla\)](#). (Añadir los documentos al repositorio, en la carpeta de requerimientos).
6. Seleccione un requerimiento asociado al patrón y realice la descomposición de tareas asociadas: Épica - Historia de Usuario - Al menos 3 tareas. (Añadirlo al README.md)
7. Realice un diagrama de clases que permita entender su solución. Mencione, ¿cuáles principios SOLID está aplicando? ¿Y por qué?
8. Desarrolle en código su solución; en el método main plantee una entrada y salida que valide el correcto funcionamiento.

IMPORTANTE:

- Cada commit realizado debe seguir el siguiente template: "feat: Parcial parte 2 - Acción realizada".
- Cada punto del parcial debe ser resuelto en una rama que se debe llamar con el formato feature/ y debe ser mezclado en la rama develop.
- Una vez finalizado el parcial, genere un PR a main.
- Proyecto que no tenga README y .gitignore no será calificado.